

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LỚP 12
TRỰC TUYẾN ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2025-2026
MÔN THI: TOÁN - THPT, GDTX

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Đề khảo sát gồm 06 trang

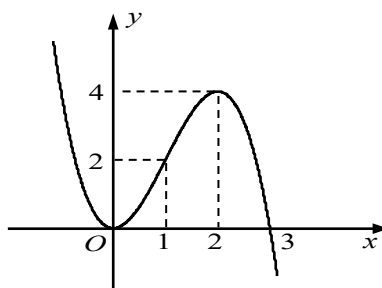
Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(1; 3)$. C. $(0; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

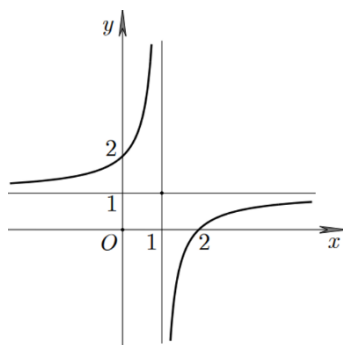
Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x^2 - 1)^2(x - 2)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{4}{x-1}$ trên đoạn $[2; 5]$ bằng

- A. 5. B. 7. C. 6. D. 4.

Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad - bc \neq 0; ac \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là

- A. $x = 1, y = 1$. B. $x = -1, y = 1$. C. $x = 1, y = 2$. D. $x = 2, y = 1$.

Câu 5: Biết $y = ax + b$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x - 1}$. Tính $a + 3b$.

- A. 5. B. 9. C. 11. D. -7.

Câu 6: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
y'		$+$	$+$
y	2	$+\infty$	2

A. $y = \frac{2x+7}{x-3}$.

B. $y = \frac{2-7x}{x+3}$.

C. $y = \frac{2x+7}{x+3}$.

D. $y = \frac{2x-7}{x+3}$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;2)$ và $B(2;1;-4)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{41}$.

B. 41.

C. $\sqrt{13}$.

D. 13.

Câu 8: Trong không gian, cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Khẳng định nào sau đây **sai**?

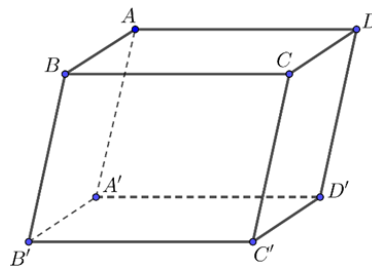
A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$.

B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CD}$.

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$.

Câu 9: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BB'}$ bằng

A. $\overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{A'C}$.

C. $\overrightarrow{B'A}$.

D. $\overrightarrow{AC}$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{MO} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$. Tọa độ của điểm M là

A. $M(2;-3;1)$.

B. $M(-2;3;-1)$.

C. $M(2;3;1)$.

D. $M(-2;3;1)$.

Câu 11: Mức thưởng Tết cho nhân viên của hai tổ tại một công ty được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Mức thưởng Tết (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhân viên tổ A	0	7	5	3	1
Số nhân viên tổ B	2	6	4	3	1

Gọi R_1, R_2 tương ứng là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về mức thưởng Tết của các nhân viên tổ A và tổ B. Hãy chọn phương án đúng.

A. $R_1 = R_2$.

B. $R_1 < R_2$.

C. $R_1 > R_2$.

D. $2R_1 < R_2$.

Câu 12: Khảo sát chiều cao (đơn vị cm) của học sinh lớp 12A, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Kết quả đo (cm)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	6	10	14	5	5

Chiều cao trung bình của học sinh trong lớp (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của cm) là

A. 161,6.

B. 161,7.

C. 161,5.

D. 161.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

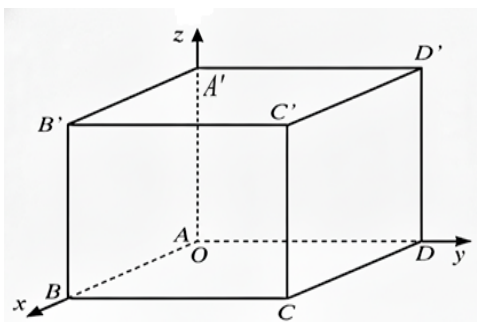
Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \ln(x-1) - \sqrt{x-1}$.

- a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $M(2;1)$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.
- c) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[3;9]$ bằng $2\ln 2 - 2$.
- d) Đồ thị hàm số $y = \frac{f(x)}{(x-3)(x-16)}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Câu 2: Một lễ hội khai mạc vào lúc 8 giờ sáng. Số lượng khách tham quan được thống kê và biểu diễn bởi hàm số $S(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2 + 358$, trong đó t tính bằng giờ từ thời điểm khai mạc ($0 \leq t \leq 13$). Tốc độ thay đổi lượng khách tham quan tại thời điểm t là $S'(t)$ (đơn vị: khách/giờ).

- a) Số lượng khách tham gia lễ hội vào lúc 10 giờ sáng là 758 người.
- b) $S'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$.
- c) Số lượng khách tham quan lớn nhất tại một thời điểm là 1644 người.
- d) Vào thời điểm 10 giờ 30 phút sáng, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan là lớn nhất.

Câu 3: Một sân cỏ có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $AD = 320m$, chiều rộng $AB = 280m$. Người ta sử dụng một flycam để quay diễn biến trên sân, phạm vi hoạt động của flycam thuộc miền trong của khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, với $AA' = 77m$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1 m, điểm gốc O trùng với vị trí điểm A , các điểm B, D, A' lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz (tham khảo hình vẽ).



- a) Tọa độ điểm C là $C(280;320;0)$.
- b) Khi flycam đặt tại tâm của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ thì flycam có tọa độ $M(140;160;35)$.
- c) Giả sử ban đầu flycam ở vị trí A' . Trong một trận thi đấu bóng đá, có tình huống đá phạt penalty (điểm $P(140;11;0)$ là vị trí đặt quả bóng khi đá penalty) nên cần di chuyển flycam tới độ cao 20 m ngay phía trên quả bóng (tức là hình chiếu vuông góc của flycam xuống mặt sân trùng với điểm P). Quãng đường ngắn nhất mà flycam phải di chuyển là 150 m (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị của mét).
- d) Khi flycam cách đều bốn điểm A', B', C', D' một khoảng là 218 m thì flycam có độ cao lớn hơn 28 m so với mặt sân.

Câu 4: Tìm hiểu thời gian tự học ở nhà trong một tuần (đơn vị: giờ) của học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

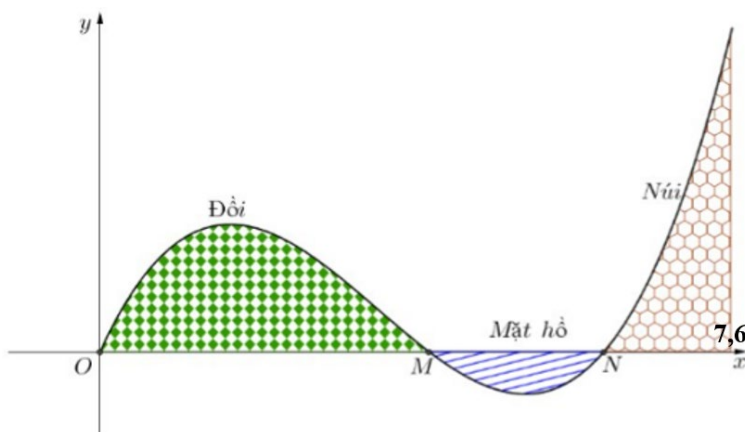
Thời gian (giờ)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	3	5	12	19	6

- a) Có 8 học sinh của lớp có số giờ tự học ở nhà trong một tuần ít hơn 8 giờ.
b) Mốt của mẫu số liệu trên là 13,4.
c) Trung vị của mẫu số liệu trên là 12,5.
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 4,3 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

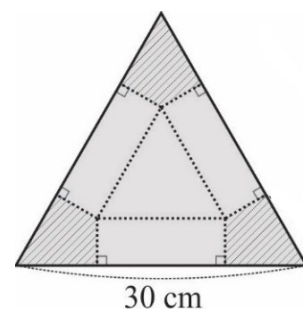
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

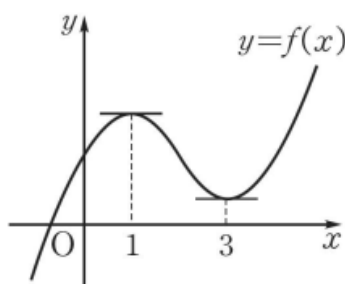
Câu 1: Lát cắt ngang của một vùng đất được mô hình hoá là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$ như hình vẽ, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 7,6$ (đơn vị độ dài trên các trục là kilômét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM = 4\text{ km}$, độ rộng của hồ nước $MN = 2\text{ km}$ và độ cao của quả đồi là $0,845\text{ km}$. Tính độ sâu lớn nhất của hồ nước (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



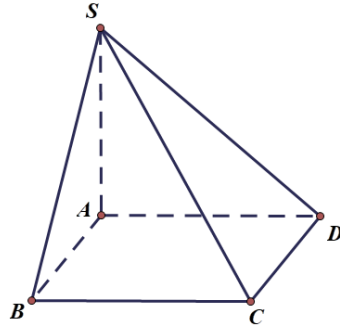
Câu 2: Từ một tấm tôn hình tam giác đều có chiều dài cạnh 30 cm , người ta cắt bỏ ba phần giống nhau hình tứ giác ở ba góc (phần gạch chéo) để gập và hàn thành chiếc hộp hình lăng trụ tam giác đều không nắp (xem hình vẽ). Khi dung tích của hộp được tạo thành là lớn nhất, tính diện tích tôn đã cắt bỏ đi (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của centimet vuông).



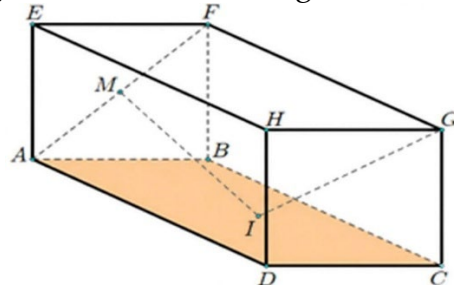
Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ đạt cực trị tại các điểm $x = 1, x = 3$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Xét hàm số bậc ba $y = g(x) = 26x^2 - f(x)$. Biết rằng hàm số $y = g(x)$ có hai điểm cực trị là $x = m$ và $x = n$. Tính giá trị của biểu thức $f'(m) \cdot f'(n)$.



Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thoi với $AB = AC = 4$ (tham khảo hình vẽ). Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DS}$.

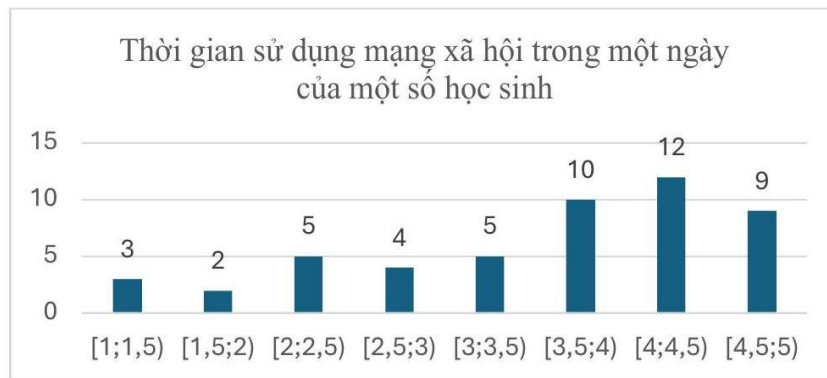


Câu 5: Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 5dm$, $AD = 13dm$, $AE = 10dm$. Một chú cá con bơi thẳng từ điểm G đến một điểm I bất kì nằm trên mặt đáy $(ABCD)$ của bể cá, rồi từ điểm I bơi thẳng đến điểm M là trung điểm của AF (tham khảo hình vẽ).



Khi quãng đường mà chú cá bơi là ngắn nhất, hãy tính tổng khoảng cách từ điểm I đến BA và BC (đơn vị: dm).

Câu 6: Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội (đơn vị: giờ) trong một ngày của một số học sinh được cho bởi biểu đồ sau:



Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của giờ).

---HẾT---